PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: M. BENZ/ATEGO 3133CE

PLACA: SKQ-7H63

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: M. BENZ/ATEGO 3133CE **ANO/MODELO:** 2024/2025

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 9BM968114SB393667

PLACA: SKQ-7H63 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: PARTICULAR.

4 - OBJETIVO:

Evitar ou atenuar as consequências das falhas. Isso pode ser feito impedindo a falha antes que ela ocorra realmente. A manutenção preventiva é planejada para preservar e restaurar a confiabilidade do equipamento, substituindo os componentes desgastados antes que eles realmente se desgastem. As atividades de manutenção preventiva em equipamentos incluem revisões parciais ou totais em períodos específicos, trocas de óleo, lubrificação e assim por diante. Além disso, pode-se registrar a deterioração dos equipamentos para que as peças desgastadas sejam reparadas ou substituídas antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. O programa de manutenção preventiva ideal seria evitar qualquer falha do equipamento antes que ela ocorra.

5 – PLANO DE MANUTENÇÃO:

Estabelecer sistematicamente de manutenção preventiva de máquinas pesadas (movidos à diesel) e veículos leves movidos à gasolina e diesel.

6 – METODOLOGIA:

6.1 INSPEÇÕES FREQUENTES

Deve-se inspecionar o equipamento/veículo antes de sua partida, durante seu deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os seguintes aspectos caso aplicável:

- ✓ Limpeza;
- ✓ Documentação;
- ✓ Ferramentas;
- ✓ Equipamentos;
- ✓ Tapeçaria;
- ✓ Sistemas elétricos;

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

- ✓ Funilaria e pintura;
- ✓ Pneus e rodas;
- ✓ Motor;
- ✓ Sistema de freio;
- ✓ Lubrificação;
- ✓ Filtros;
- ✓ Lavagem completa.

6.2 FLUXOGRAMA DE OCORRENCIAS DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Receber notificação de defeitos em equipamentos/veículos	Garagem	Da existência do problema	Atendendo a notificação do solicitante por telefone, rádio ou pessoalmente
Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem de Serviço (OS)	Garagem	Da entrada do equipamento/veículo na garagem	Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo pode ser solucionado na garagem. Caso não, encaminhar o equipamento/veículo para uma oficina especializada. Registrando o serviço a ser realizado no pedido de ordem de serviço
Verificar disponibilidade de recurso para o conserto do equipamento/veiculo	Garagem	Após abrir OS	Consultando os responsáveis pelo suprimento e informando o tipo de serviço a ser executado ou peça a ser adquirida. Caso não haja recurso, aguardar a liberação do mesmo.
Adquirir peças	Garagem	Após liberação de recursos	1. Realizando cotação de preços; 2. Emitindo autorização para o fornecedor vencedor; 3. Conferindo a NF no ato da compra.
Receber peças e realizar conserto	Garagem	Após requisição das peças	1. Conferir peças adquiridas. Caso estas não estejam de acordo com as especificações, providenciar a troca das mesmas; 2. Atestar o verso da NF com carimbo especifico; 3. Executar os serviços necessários e registrando-os no POS; 4. Encaminhar a NF e o OS para Coordenadoria de Logística; 5. Obtendo o de acordo do operador/motorista no campo "Resultado do Teste" do OS.
Abrir processo de prestação de contas	Coordenação de Logística	Após receber NF e OS da garagem	1. Elaborar o mapa discriminativo de despesas, anexando as NF correspondentes; 2. Fazer a conciliação bancária.
Encaminhar processo para aprovação da direção da empresa	Coordenação de Logística	Após elaborar processo	1. Tramitar o processo na ADM; 2. Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar para a coordenadoria tomar as providencias necessárias.

Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA151630094
ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6.3 FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Elaborar cronograma de manutenção preventiva	Engenheiro Mecânico	Após Inspeção	Elaborando plano de manutenção preventiva com todos os tópicos e datas a serem realizadas.
Efetuar manutenção preventiva	Garagem ou Autorizada	Conforme calendário	1. Comunicar os usuários dos equipamentos/veículos, logo que elaborado o agendamento que será efetuado a manutenção preventiva; 2. A comunicação deverá ser reiterada 15 dias antes da data prevista para o serviço; **NOTA**: Se a manutenção preventiva for feita na garagem, proceder conforme item 6.2 deste Plano de Manutenção.

7 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANEXO 2 – CONTROLE DE MANUTENÇÃO

8 – CONCLUSÃO:

Após a inspeção geral, conforme detalhada no Laudo Técnico Mecânico deste equipamento, concluímos que o mesmo está em boas condições de segurança para operação, lembrando que, deve-se analisar diariamente itens como, mangueiras, conexões, pistões, êmbolos, correias, suspensão, devido ao grande esforço exercido durante as operações. No mais, o equipamento se encontra em boas condições de segurança para utilização.

Ressaltando que esses procedimentos devem ser feitos por um profissional certificado e habilitado, sempre levando em consideração as indicações do fabricante e da montadora do equipamento ou veículo.

A manutenção preventiva tem sido uma solução muito bem recebida em várias aplicações, pois pode reduzir gastos e evitar problemas durante as operações.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** elaborei este Plano de Manutenção e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 05 de agosto de 2026.



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO












VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Vision ENGENHARIA	ANEXO 1 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS/VEICULOS	CÓDIGO: PM-VIS 5413	REVISÃO: 00
		DATA: AGOSTO/2026	

VEÍCULO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST M. BENZ/ATEGO 3133CE	PLACA: SKQ-7H63

	Verificação diária	Data da Manut.	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Verificar calibragem dos pneus	05/08/2026	-	-	-	-
02	Verificar estado e fixação do espelho retrovisor	05/08/2026	-	-	-	-
03	Verificar estado de fixação e lacre das placas	05/08/2026	-	-	-	-
04	Verificar de vedação do radiador e estado da mangueira	05/08/2026	-	-	-	-
05	Verificar nivel de agua do radiador	05/08/2026	-	-	-	-
06	Verificar nivel e condições do óleo do motor	05/08/2026	-	-	-	-
07	Verificar as baterias, nivel de agua e pólos	05/08/2026	-	-	-	-
08	Verificar condições das palhetas e funcionamento do limpador	05/08/2026	-	-	-	-
09	Verificar esguicho de água no para brisa	05/08/2026	-	-	-	-
10	Verificar funcionamento do marcador de combustivel, horimetro e velocimetro	05/08/2026	-	-	-	-
11	Verificar funcionamento da buzina e alarme de ré	05/08/2026	-	-	-	-
12	Verificar condições do estofamento interno	05/08/2026	-	-	-	-
13	Verificar condições de funcionamento do pisca alerta, setas e luzes	05/08/2026	-	-	-	-
14	Verificar condições dos vasos de pressão individualmente	05/08/2026	-	-	-	-
15	Verificação do estado do filtro de ar primario e secundário	05/08/2026	-	-	-	-

	Manutenção de 50 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Inpecionar, ajustar ou substituir correias (se for o caso)	05/08/2026	1553	1603	1553	50
02	Lubrificação Geral	05/08/2026	1553	1603	1553	50
03	Verificar e calibrar os pneus	05/08/2026	1553	1603	1553	50

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 50 HORAS

	Manutenção de 500 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Lavagem	05/08/2026	1553	2053	1553	500
02	Revisão de todo sistema eletrico	05/08/2026	1553	2053	1553	500
03	B	05/08/2026	1553	2053	1553	500
04	Substituir o filtro de combustível	05/08/2026	1553	2053	1553	500
05	Substituir filtro de oleo lubrificante	05/08/2026	1553	2053	1553	500
06	Substituir filtro separador de água	05/08/2026	1553	2053	1553	500
07	Trocar oleo do motor	05/08/2026	1553	2053	1553	500
08	Verificação do sistema de eixos	05/08/2026	1553	2053	1553	500
09	Verificar sistema de freios	05/08/2026	1553	2053	1553	500
10	Verificar rolamentos das rodas	05/08/2026	1553	2053	1553	500
11	Substituir os filtros de ar primario e secundario	05/08/2026	1553	2053	1553	500
12	Verificação das correias	05/08/2026	1553	2053	1553	500

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 500 HORAS

	Manutenção de 1.000 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Substituir filtro secador de ar comprimido	05/08/2026	1553	2553	1553	1000
02	Verificar rolamentos e regular a folga axial dos cubos das rodas dos eixos traseiros	05/08/2026	1553	2553	1553	1000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 1.000 HORAS						
Manutenção de 5.000 HORAS		**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Trocar oleo da caixa de marcha	05/08/2026	1553	6553	1553	5000
02	Verificação da suspensão dianteira e traseira com ajuste de grampo	05/08/2026	1553	6553	1553	5000
03	Verificar sistema de arrefecimento	05/08/2026	1553	6553	1553	5000
04	Verificar Sistema hidraulico	05/08/2026	1553	6553	1553	5000
05	Trocar oleo dos diferenciais	05/08/2026	1553	6553	1553	5000
06	Trocar o liquido do sistema de arrefecimento	05/08/2026	1553	6553	1553	5000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 5.000 HORAS						
Manutenção de 10.000 HORAS		**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Verificação do motor com calibragem das valvulas	05/08/2026	1553	11553	1553	10000
02	Verificação dos diferencias com troca de arruela, satelites e planetarias	05/08/2026	1553	11553	1553	10000
03	Revisão da caixa de marcha	05/08/2026	1553	11553	1553	10000
04	Revisão da caixa de redução	05/08/2026	1553	11553	1553	10000

Compartimento	**Tipo e Óleo**	**Quant. p/ troca**	**Filtros**	
			Tipo	**Quant.**
			FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1
Motor	15W40		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1
Óleo Diferencial	85W140		FILTRO DE COMBUSTIVEL	1
Óleo Hidráulico	15W40		FILTRO HIDRÁULICO	1
Óleo Transmissão	MINERAL 80W		FILTRO LUBRIFICANTE	1
Tanque de Combustivel	DIESEL		FILTRO SEPRADOR DE ÁGUA	1

OBS: INFORMAMOS QUE AS DATAS QUE SÃO PREVISTAS PARA AS PROXIMAS REVISÕES, PODEM NÃO OCORRER DEVIDO A QUANTIDADE DE HORAS TRABALAHDAS, AS MESMAS DEPENDEM DAS HORAS TOTAIS DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.

Data:

05/08/2026



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Engenheiro Responsável

Vision ENGENHARIA

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST
M. BENZ/ATEGO 3133CE
PLACA: SKQ-7H63
CONTROLE DE CICLOS

CICLOS	PREVISTO	REALIZADO	RESPONSÁVEL	DATA
1º CICLO	1603			
	2053			
	2553			PLA
	6553			
	11553			05/08/2026
2º CICLO	1653			
	2553			
	3553			
	11553			
	21553			
3º CICLO	1703			
	3053			
	4553			
	16553			
	31553			
4º CICLO	1753			
	3553			
	5553			
	21553			
	41553			
5º CICLO	1803			
	4053			
	6553			
	26553			
	51553			
6º CICLO	1853			
	4553			
	7553			
	31553			
	61553			
7º CICLO	1903			
	5053			
	8553			
	36553			
	71553			
8º CICLO	1953			
	5553			
	9553			
	41553			
	81553			
9º CICLO	2003			
	6053			
	10553			
	46553			
	91553			

10º CICLO	2053			
	6553			
	11553			
	51553			
	101553			
11º CICLO	2103			
	7053			
	12553			
	56553			
	111553			
12º CICLO	2153			
	7553			
	13553			
	61553			
	121553			
13º CICLO	2203			
	8053			
	14553			
	66553			
	131553			
Data: 05/08/2026	2253			
	8553			
	15553			
	71553			
	141553			
15º CICLO	2303			
	9053			
	16553			
	76553			
	151553			
16º CICLO	2353			
	9553			
	17553			
	81553			
	161553			
17º CICLO	2403			
	10053			
	18553			
	86553			
	171553			

Registro do CREA-PA







ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net